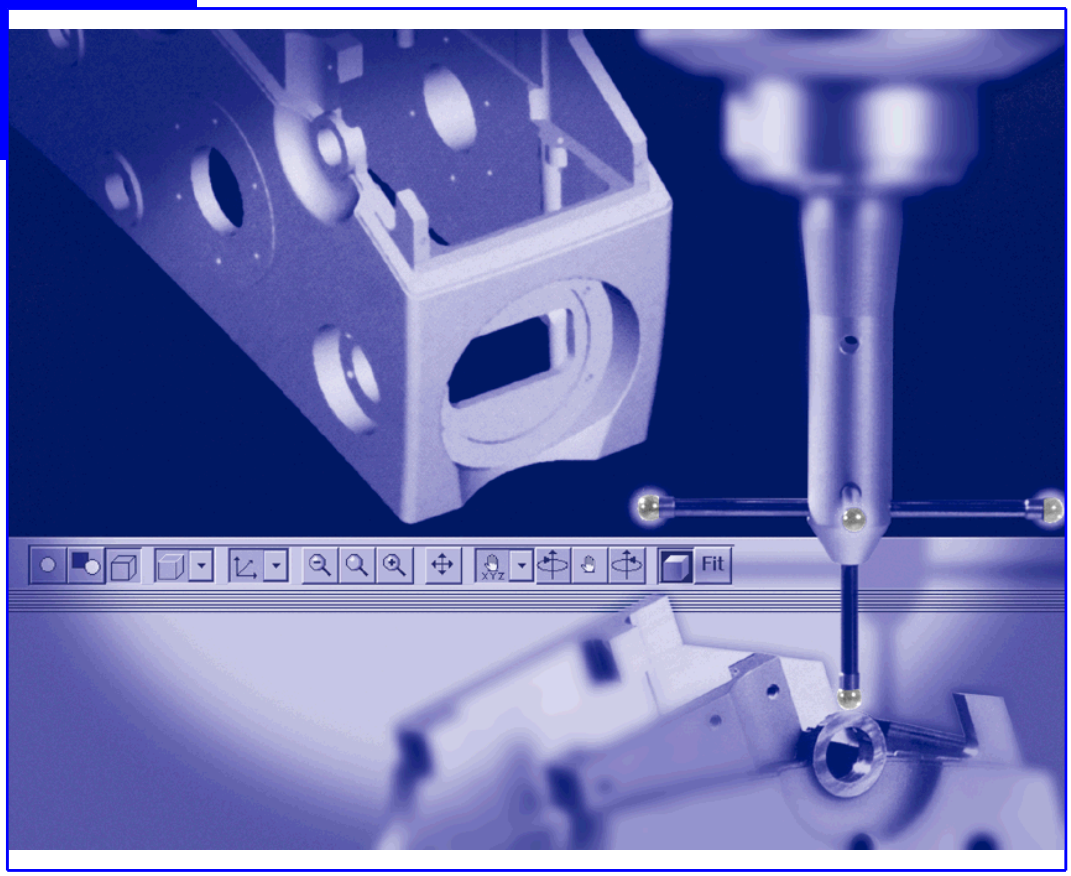
CALYPSO

Opce 10
Automatizace



Návod k obsluze

ZEISS

Změny provedení a rozsahu dodávky souřadnicového měřicího stroje a jeho doplňkového vybavení, programových aplikací a příslušné dokumentace jsou vyhrazeny.

Šíření či rozmnožování této dokumentace ani využívání a sdělování jejího obsahu není dovoleno, pokud k tomu není dán výslovný souhlas. Porušení tohoto ustanovení zavazuje k náhradě škody.

Veškerá práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo registrace užitného vzoru.

Změny v této uživatelské příručce a technické změny souřadnicového měřicího stroje a jeho komponent jsou vyhrazeny.

Všechny názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky oprávněných majitelů.

I přes maximální péči není možné převzít odpovědnost za úplnost a správnost informací uvedených v tomto návodu, s výjimkou úmyslu.

CALYPSO
Verze 2018
Návod k obsluze
2018-05-25
61212-2801512

Obsah

Předmluva

O tomto návodu k obsluze ..... Předmluva 1

Grafická úprava bezpečnostních pokynů ..... Předmluva 3

Kapitola 1 Automatizace (opce)

Základní údaje o automatizaci 1-2

Použití rozhraní AAI 1-3

Kroky při použití rozhraní AAI 1-3

Konfigurovat rozhraní AAI 1-3

Aktivovat rozhraní AAI 1-5

Spustit rozhraní AAI 1-6

Manuální režim a automatický režim 1-6

Zastavit rozhraní AAI 1-8

Rejstřík

Předmluva

O tomto návodu k obsluze

Program CALYPSO se skládá ze základního modulu a z různých doplňkových opcí pro speciální účely. Podle svých potřeb si můžete určit rozsah programového vybavení.

Tento návod k obsluze popisuje doplňkovou opci programu CALYPSO a předpokládá, že jste již seznámeni s návodem k obsluze pro základní modul programu CALYPSO.

Oznámení

Další opce programu CALYPSO jsou popsány v samostatných příručkách.

Referenční údaje o oknech a dialozích najdete v referenci dialogů v online nápovědě pro CALYPSO.

Einfach messen – und was Sie dazu wissen sollten, Eine Fibel der Messtechnik

Carl Zeiss, Unternehmensbereich Industrielle Messtechnik,

Objednací číslo: 612302-9002

Textové konvence

V této uživatelské příručce se používají následující textové konvence a symboly:

Příklad	Popis
Měřené elementy	Textový prvek grafického zobrazení na obrazovce.
Komentář	Tlačítko **Komentář** na obrazovce.
<název přístroje>	Variabilní text nebo zástupce pro název.
C:\windows\w.ini	Soubor w.ini v adresáři windows na diskové jednotce C:\.
Pro tento oddíl...	Zvýrazněný text, jehož obsah je obzvláště důležitý.

Příklad	Popis
➢ *Předmluva [⇨ Předmluva-1]*	Toto je křížový odkaz. Pokud sledujete příručku na obrazovce, kliknutím na odkaz přejdete na příslušné místo.
CNC → CNC start → CNC start	Povel **CNC start** v podmenu **CNC start** menu **CNC**.
CTRL+A	Stiskněte současně klávesu CTRLa písmeno A.

Symboly

V této příručce se používají tři speciální symboly, které vždy upozorňují na důležité informace. Tyto symboly se nacházejí v postranním sloupci vedle příslušného textu.

Podrobné vysvětlení bezpečnostních pokynů najdete v oddílu Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Bezpečnostní pokyny upozorňují na nebezpečí pro zdraví. Rozlišují se tři stupně: Nebezpečí, varování a upozornění. Všechny tři bezpečnostní pokyny jsou označeny stejným výstražným symbolem. Vedle tohoto symbolu je uvedeno pojmenování bezpečnostního pokynu - signální slovo. Dále jsou popsány použité bezpečnostní pokyny.

Struktura bezpečnostního pokynu

Bezpečnostní pokyn může obsahovat tyto prvky:

- Výstražný symbol a signální slovo: Nebezpečí, varování a upozornění
- Zdroj a příčina nebezpečí
- Následky pro uživatele při nerespektování bezpečnostního pokynu
- Potřebná opatření ze strany uživatele, aby nedošlo k potenciálním následkům
- Některé opatření může vést k průběžnému výsledku.
- Na konci všech opatření může být uveden konečný výsledek.

Riziko ohrožení zdraví



⚠ Nebezpečí

Výstražný symbol »Nebezpečí« upozorňuje na akutní ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, dojde k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zásah elektrickým proudem při vysokém napětí.



⚠ Varování

Výstražný symbol »Varování« upozorňuje na možné ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zhmoždění (rozdrcení) těla způsobené velkými hmotnostmi.



⚠ Upozornění

Výstražný symbol »Upozornění« upozorňuje na ohrožení zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k lehkému nebo středně těžkému poranění.

Příklad: Lehká pohmoždění končetin způsobená malými hmotnostmi.

Riziko škod na majetku

Když nehrozí riziko pro zdraví, ale může být poškozen souřadnicový měřicí stroj nebo jiné komponenty, použije se následující symbol.



Tento symbol upozorňuje na možné poškození souřadnicového měřicího stroje.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsaná událost, může dojít k poškození souřadnicového měřicího stroje nebo některé jeho komponenty.

Příklad: Kolize pinoly se součástí.

Kapitola 1

Automatizace (opce)

Tato kapitola obsahuje:

Základní údaje o automatizaci 1-2
Použití rozhraní AAI 1-3

Základní údaje o automatizaci

Opce Automatizace umožňuje (spolu s opcí CMM-OS) použití programu CALYPSO v automatizačních projektech.

CALYPSO a FACS

V automatizovaném projektu je program CALYPSO řízen externími signály, které jsou např. z nadřazeného flexibilního automatizačního a řídícího systému (FACS = Flexible Automation and Control System) posílány do programu CALYPSO.

Tímto způsobem je možné integrovat CALYPSO do automatizovaného měřicího řetězce s přísunem obrobků, měřením a vyhodnocením.

Rozhraní AAI

Řízení programu CALYPSO pomocí systému FACS a zpětná hlášení programu CALYPSO do systému FACS probíhají přes rozhraní AAI, které musí být k tomu konfigurováno a spuštěno.

Po startu rozhraní AAI je CALYPSO v režimu, který jste předtím nastavili: v automatickém nebo manuálním.

- V *manuálním režimu* můžete CALYPSO ovládat obvyklým způsobem. Program CALYPSO může být ale přes rozhraní AAI přepnut na automatiku.
- Jakmile je CALYPSO v *automatickém režimu* , může být CALYPSO řízen zvnějšku, ovládání operátorem je omezeno.

  Zpětně přepnout na manuální režim se může jak povelem z FACS, tak i manuálně uživatelem.

Použití rozhraní AAI

Kroky při použití rozhraní AAI

Spustit rozhraní AAI

Aby se program CALYPSO mohl použít v automatizovaném projektu, je třeba rozhraní AAI

– ➢ *konfigurovat [⇨ 1-3]*,

– ➢ *aktivovat [⇨ 1-5]* a

– ➢ *spustit [⇨ 1-6]*.

Manuální režim a automatický režim

Po startu rozhraní AAI je CALYPSO v režimu, který jste předtím nastavili: v ➢ *automatickém nebo manuálním [⇨ 1-6]*.

– V manuálním režimu můžete CALYPSO ovládat obvyklým způsobem. V případě potřeby se CALYPSO přes rozhraní AAI přepne na automatiku.

– Jakmile je CALYPSO v automatickém režimu, je program CALYPSO řízen zvnějšku. V případě potřeby se CALYPSO povelem ze systému FACS nebo manuálně uživatelem přepne zpět do manuálního režimu.

Zastavit rozhraní AAI

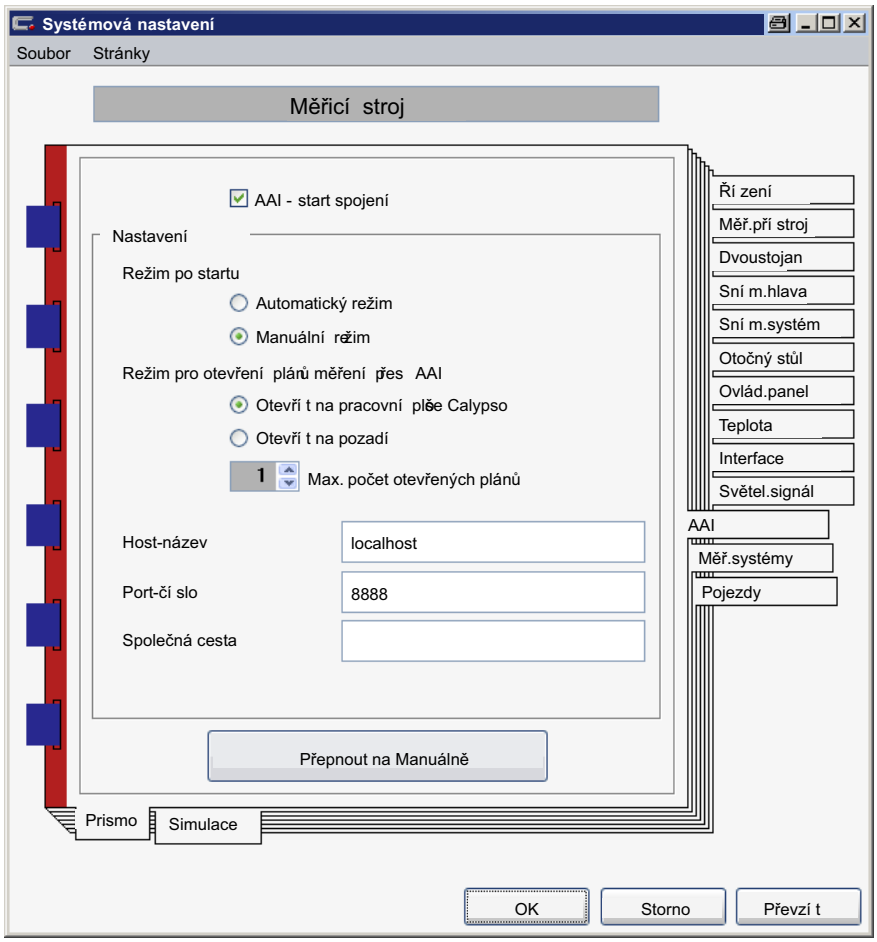
Když rozhraní AAI už není potřebné, můžete je ➢ *deaktivovat a zastavit [⇨ 1-8]*.

Přečtěte si pokyny v následujících oddílech.

Konfigurovat rozhraní AAI

Aby rozhraní AAI fungovalo požadovaným způsobem, musíte je před prvním spuštěním konfigurovat.

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** a klikněte na záložku **AAI**.



2 Zvolte **Režim po startu**:

- **Automatický režim**: CALYPSO je po spuštění AAI rozhraní v ➤ *automatickém režimu [⇨ 1-6]*.
- **Manuální režim**: CALYPSO je po spuštění AAI rozhraní v ➤ *manuálním režimu [⇨ 1-6]*.

3 Aby se přes AAI otevřel plán měření, který se jako obvykle ukáže na obrazovce, zvolte pro **Režim pro otevření plánů měření přes AAI** možnost **Otevřít na pracovní ploše CALYPSO**.

4 Aby se přes AAI otevřel plán měření, který probíhá jen na pozadí, ovládací plocha programu se na obrazovce neukáže, zvolte pro **Režim pro otevření plánů měření přes AAI** možnost **Otevřít na pozadí**.
Výhodou tohoto režimu je, že procesy mohou probíhat rychleji. Navíc můžete pomocí údaje **Max.počet otevřených plánů** určit, kolik (naposledy otevřených) plánů měření má CALYPSO ponechat otevřených v automatickém režimu. Když se má přejít do některého z těchto plánů měření, ušetří se doba potřebná na opětovné otevření.
Informace: Při nastavení **Otevřít na pozadí** nefunguje výstup CAD zobrazení jako grafiky.

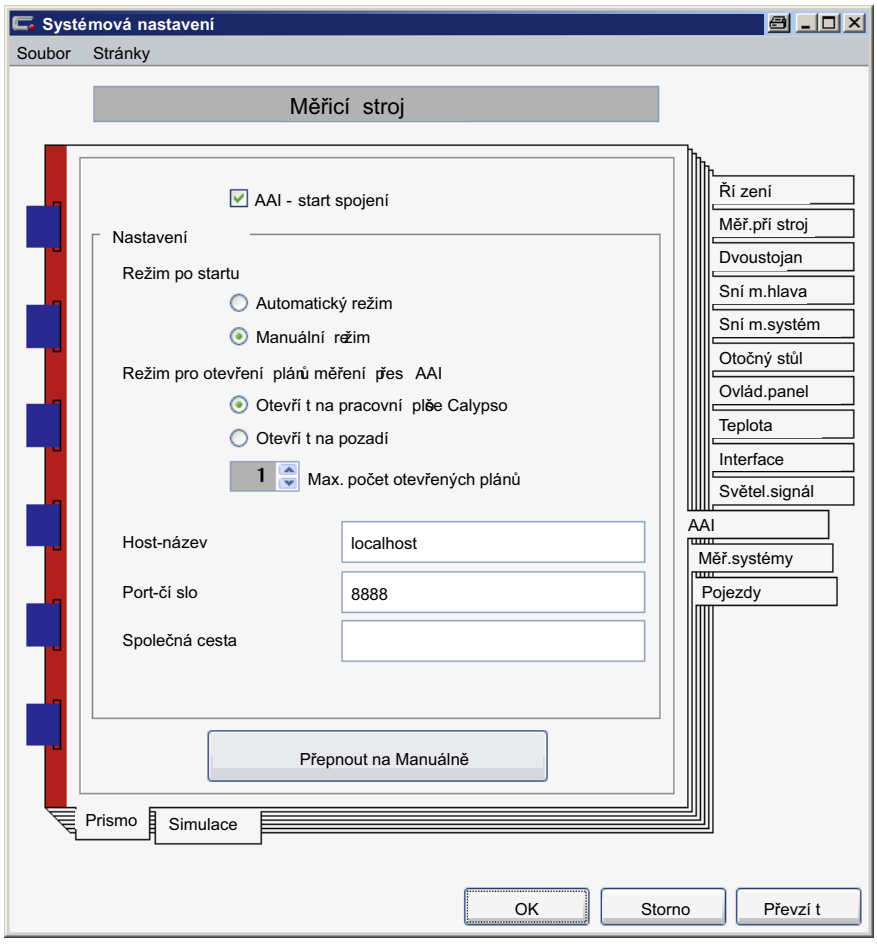
5 V případě potřeby změňte předdefinovaná nastavení (Host-název, Port-číslo, Společná cesta) pro propojení.

6 Klikněte na tlačítko **Převzít** nebo **OK**.

Aktivovat rozhraní AAI

Aby se při startu spojení s měřicím strojem spustilo také rozhraní AAI, musíte je aktivovat.

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** a klikněte na záložku **AAI**.



2 Zkontrolujte případně nastavení.

3 Aktivujte zaškrtávací políčko **AAI - start spojení**.

4 Klikněte na tlačítko **Převzít** nebo **OK**.
Jakmile teď vytvoříte spojení s měřicím strojem, spustí se také ➤ *rozhraní AAI s provedenými nastaveními [⇨ 1-6]*.
V okně **Události** to můžete kontrolovat.

Spustit rozhraní AAI

Aby mohl být program CALYPSO řízen zvnějšku, musíte spustit rozhraní AAI.

Podmínky

– Předpoklad: V systémových nastaveních je aktivováno rozhraní AAI, tj. políčko **AAI - start spojení** je aktivováno. Rozhraní AAI spustíte tím, že vytvoříte spojení s měřicím strojem.

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** a klikněte na záložku **Řízení**.

2 Klikněte na tlačítko **Vytvořit spojení**.
Otevře se okno se semaforem, vytvoří se spojení. Rozhraní AAI se spustí s příslušnými nastaveními – podle nastaveného **režimu po startu** je CALYPSO nyní v automatickém resp. v manuálním režimu.

Jakmile je spuštěno rozhraní AAI, může CALYPSO přijímat signály zvenku.

Manuální režim a automatický režim

Chování při startu

Pokud je tak program CALYPSO v systémových nastaveních konfigurován, spustí se při spojení s měřicím strojem rozhraní AAI.

Oznámení

Rozhraní AAI se může spustit jen společně se spojením s měřicím strojem.

Podle nastavení zůstává CALYPSO po vytvoření AAI spojení jako obvykle v manuálním režimu nebo ihned přejde do automatického režimu.

Automatický režim

Automatický režim slouží k externímu řízení programu CALYPSO přes rozhraní AAI (pomocí systému FACS). Ovládání uživatelem je v automatickém režimu značně omezeno.

V automatickém režimu můžete ovládat pouze následující okna:

– Okno se semaforem

– Systémová nastavení

– Pracovní protokol

– Prezentační protokol

Všechna ostatní okna se nedají ovládat a jsou při přechodu na automatický režim minimalizována.

Přepnutí na manuální režim

CALYPSO přepne z automatického režimu na manuální:

- když systém FACS pošle příslušný povel přes rozhraní AAI.
- když se vytvoří nové spojení s měřicím strojem (je-li v **systémových nastaveních** jako **Režim po startu** nastaven **Manuální režim**).
- když je narušeno spojení přes rozhraní AAI.

  Vydává se chybové hlášení.
- když v **systémových nastaveních** (stránka **AAI**) kliknete na tlačítko **Přepnout na Manuálně**.

  CALYPSO vyzve k zadání hesla administrátora (Master).

Přepnutím na manuální režim se opět aktivuje plocha programu CALYPSO pro přihlášeného uživatele. Okno programu je obnoveno na původní velikost.

Manuální režim

V manuálním režimu se dá CALYPSO ovládat bez omezení a nemůže být (s jednou výjimkou) řízeno externě.

Jediný povel zvnějšku, který je akceptován, je příkaz pro přepnutí na automatický režim.

Přepnutí na automatický režim

CALYPSO přejde z manuálního režimu do automatického:

- když systém FACS pošle příslušný povel přes rozhraní AAI.
- vytvořením nového spojení s měřicím strojem (je-li v **systémových nastaveních** jako **Režim po startu** nastaven **Automatický režim**).

Při přepnutí na automatický režim se zavřou případně otevřená dialogové okna a plány měření.

Oznámení

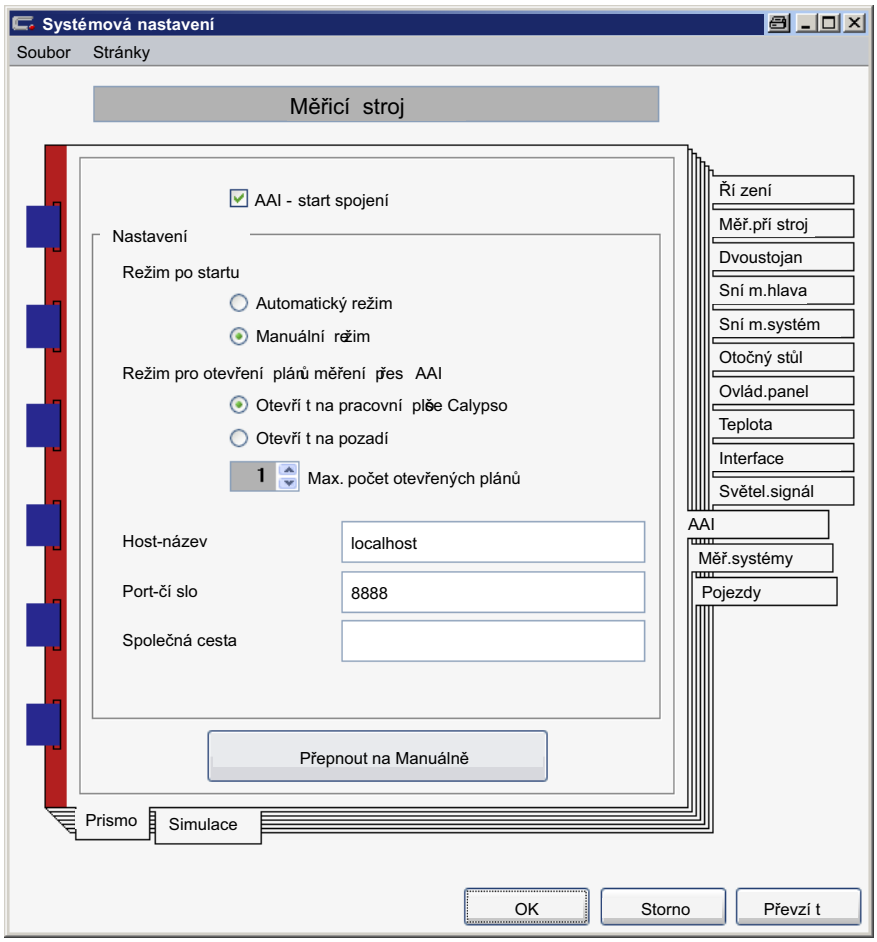
Při přechodu na automatický režim zavře CALYPSO plány měření bez uložení do paměti. Tím se ztratí všechny změny od posledního uložení.

Oznámení

Provádí-li se právě některý plán měření v CNC průběhu, nemůže CALYPSO přepnout režim z **Manuální** na **Automatický**.

Zastavit rozhraní AAI

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Prostředí** a klikněte na záložku **AAI**.



2 Deaktivujte zaškrtávací políčko **AAI - start spojení**.

3 Klikněte na tlačítko **Převzít** nebo **OK**.

4 Klikněte na záložku **Řízení** a potom na tlačítko **Vytvořit spojení**. Spojení s měřicím strojem se obnoví, aniž se otevře rozhraní AAI.

Rejstřík

A

AAI, základní údaje 1-2
Automatický režim (AAI) 1-6
Automatický režim, automatizace 1-6
Automatizace
    manuální režim 1-7
    Základní údaje 1-2

K

Konfigurace
    Rozhraní AAI 1-3

M

Manuální režim (AAI) 1-6
Manuální režim, automatizace 1-7

R

Rozhraní AAI
    aktivovat 1-5
    konfigurovat 1-3
    Režim 1-6
    spustit 1-6
    zastavit 1-8